Zadanie 1. Komórka w kształcie ośmiokąta jest bardziej zbliżona do koła niż komórka sześciokątna. Wyjaśnij, dlaczego pomimo tego, kształt ten nie jest używany w modelowaniu sieci komórkowych.

Ośmiokąty nie pokrywają płaszczyzny bez przerw. Projektanci sieci potrzebują ciągłości obszaru. Heksagony przylegają do siebie. Zapewniają zasięg na całym terytorium. Sześciokąty zapobiegają powstawaniu dziur w zasięgu radiowym.

Zadanie 2. Klaster sieci komórkowej składa się z 7 komórek. Ile wynosi odległość wykorzystania (reuse distance)? Określ numery komórek klastra. Ile wynosi wartość interferencji współkanałowej (cochannel interference) w najgorszym przypadku położenia stacji mobilnej?

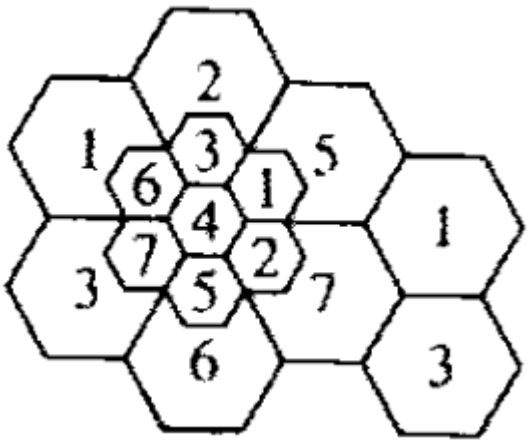
Odległość ponownego użycia obliczysz ze wzoru D równa się pierwiastek z 3N pomnożony przez R.
Wynik dla klastra siedmiu komórek wynosi D równa się pierwiastek z 21 pomnożony przez R. Numery komórek wyznaczysz równaniem L równa się u w nawiasie i plus 1 plus v modulo N. Przyjmując właściwe współrzędne otrzymasz cyfry 1 2 3 4 5 6 7.

Wartość interferencji opiera się na równaniu I równa się suma od k równego 1 do M z ułamka Dk przez R podniesionego do potęgi gamma. W skrajnym wariancie twój telefon operuje na krawędzi komórki. Brak wartości parametru gamma uniemożliwia wyliczenie wyniku.

Zadanie 3. Jeżeli kanał jest wykorzystywany średnio przez 15 minut, a średnia liczba rozmów w ciągu godziny wynosi 60, oblicz natężenie ruchu w jednostkach Erlanga.

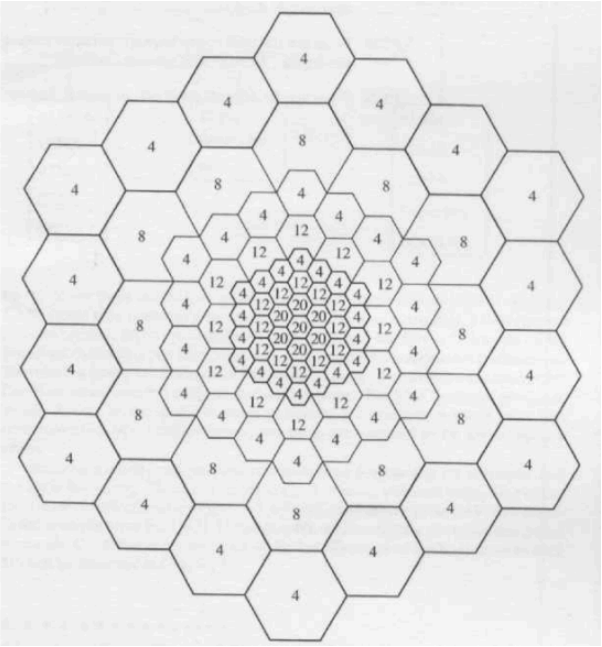
Natężenie ruchu opisuje wzór a równa się lambda pomnożona przez T. Wynik 15 Erlangów.

Zadanie 4 Rysunek przedstawia architekturę sieci komórkowej. Jakie potencjalne czynniki spowodowały konieczność budowy sieci o takiej architekturze?



Zmienna wielkość komórek odpowiada na zapotrzebowanie na ruch. W miastach ruch mieszkańców rośnie. Operator zmniejsza komórki w gęsto zaludnionych obszarach. Taki krok powiększa pojemność systemu. Baza obsłuży wielu klientów jednocześnie.

Zadanie 5 Rysunek przedstawia sieć komórkową na obszarze metra. Wyjaśnij przyczyny, dla których sieć ma architekturę jak na rysunku.

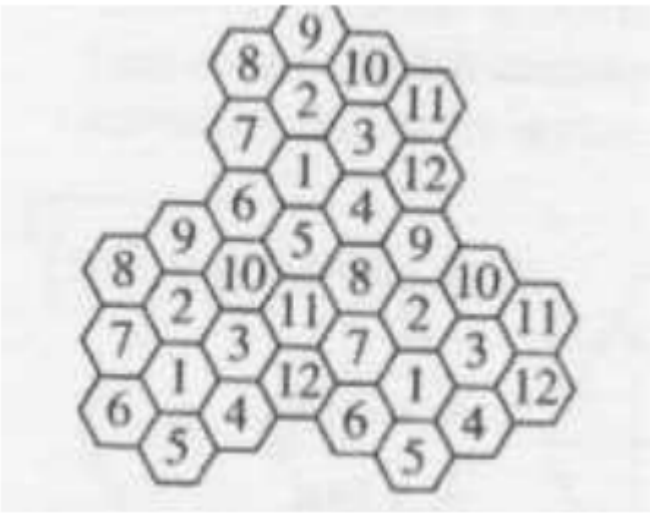


Kształt komórek naśladuje plan tuneli. Sygnał nie przenika przez ściany. Stacje bazowe pokrywają zasięgiem perony. Taki układ pozwala utrzymać połączenie pod ziemią.

Zadanie 6 W pewnej sieci każdy klaster składa się z 16 komórek. Czy jest możliwa zamiana każdego klastra na dwa mniejsze po 7 i 9 komórek?

Rozmiary klastrów muszą spełniać równanie N równa się i do kwadratu plus ij plus j do kwadratu.
Liczby 7 oraz 9 spełniają podany warunek.
Rozbicie jednego klastra na dwie części niszczy regularność siatki heksagonalnej. Modyfikacja psuje odległości między nadajnikami. Zmiana wywołuje interferencje współkanałowe.

Zadanie 7 Dla poniższego schematu sieci komórkowej oblicz odległość wykorzystania. Średnica komórki wynosi 2km. Całkowite pasmo przydzielone sieci wynosi 30MHz. Zakładając, że szerokość kanału wynosi 25kHz, rezerwację 10 kanałów używanych do kontroli dla każdej komórki, kodowanie TDMA – 8 abonentów na kanał, oblicz ilu abonentów może jednocześnie rozmawiać.



Odległość ponownego użycia częstotliwości obliczysz mnożąc pierwiastek z 36 przez 1 kilometr. Wynik wynosi 6 kilometrów. Pasmo 30000 kHz dzielisz przez 25 kHz. Otrzymujesz 1200 kanałów w systemie. Przydzielasz pule komórkom. Każda stacja dostaje 100 kanałów. Odejmujesz 10 kanałów kontrolnych. Zostaje 90 kanałów. Mnożysz wynik przez 8 szczelin TDMA. W jednej komórce 720 abonentów poprowadzi rozmowę w danej chwili. Cały klaster obsłuży 8640 osób.

Zadanie 8 Podczas pewnej godziny liczba rozmów w każdej z 12 komórek klastra wynosiła: 2200, 1900, 4000, 1100, 1200, 1800, 2100, 2000, 1580, 1800, 900, 1120. Promień komórki wynosi 5km. Średni czas rozmowy wynosił jedną minutę. Jaka jest wartość obciążenia dla całej sieci ? Ile wynosi odległość wykorzystania? Zakładając, że 75% rozmów jest prowadzonych przez telefony w samochodach, jedna rozmowa przypadająca na telefon, ile wynosi liczba abonentów poruszających się samochodami?

Sumowanie daje 21700 zgłoszeń w ciągu godziny. Czas zajętości wynosi jedną sześćdziesiątą godziny. Mnożysz wartości zgodnie ze wzorem a równa się lambda pomnożona przez T.
Obciążenie sieci wynosi 361.67 Erlanga. Odległość ponownego użycia częstotliwości znajdziesz mnożąc promień 5 kilometrów przez pierwiastek z 36. Odległość wynosi 30 kilometrów. Obliczasz 75 procent z liczby 21700. Równe 16275 abonentów dzwoni z aut.

Zadanie 9 Co oznacza przeniesienie połączenia (handoff) i obszar przeniesienia (handoff region). Wyjaśnij pojęcia przy pomocy odpowiedniego rysunku.

Handoff określa przełączenie twojego telefonu do innej bazy w trakcie trwania połączenia. Obszar przeniesienia leży na granicy dwóch komórek. Sygnały nadajników nakładają się w strefie. Terminal uaktywnia stację o silniejszym łączu.

Zadanie 10 Jaka jest różnica pomiędzy interferencją sąsiedniego kanału (adjacent channel interference) a interferencją współkanałową.

Interferencja współkanałowa powstaje przy użyciu jednej częstotliwości w oddalonych komórkach. Problem zależy od odległości między nadajnikami. Zakłócenia sąsiedniokanałowe występują na bliskich pasmach w widmie. Różnica obejmuje inną domenę zjawiska. Pierwsze zdarzenie dotyczy przestrzeni geograficznej. Drugie dotyczy dystansu w widmie częstotliwości.

Zadanie 11 Jaka jest zaleta podziału komórki na sektory?

Podział komórki dodaje osobną pulę częstotliwości w każdym jej kawałku. Otrzymujesz powieloną pulę kanałów rozmownych na terytorium. Główna korzyść obejmuje zwiększenie pojemności systemu. Zyskujesz zasoby dla twoich klientów.